

Informe de Auditoría del Sistema Web

Integrantes del grupo:

Jorge Illera Rivera

Iker Argulo Galán

Oscar Lijerón Pérez

Bruno Izaguirre Martínez de Marañón

María Bogajo

Ander Javier Corral

Fecha:

09/11/2024

Índice de Contenidos

1	Introducción	3
2	Metodología	3
3	Vulnerabilidades	3
3.1	Rotura de control de acceso	3
3.1.1	Soluciones implementadas	3
3.2	Fallos criptográficos	3
3.2.1	Soluciones implementadas	3
3.3	Inyección	4
3.3.1	Cross-Site Scripting (XSS)	5
3.3.2	Inyección SQL	5
3.3.3	Soluciones implementadas	6
3.4	Diseño inseguro	8
3.4.1	Soluciones implementadas	8
3.5	Configuración de seguridad insuficiente	8
3.5.1	Soluciones implementadas	8
3.6	Componentes vulnerables y obsoletos	8
3.6.1	Soluciones implementadas	8
3.7	Fallos de identificación y autenticación	8
3.7.1	Soluciones implementadas	8
3.8	Fallos en la integridad de datos y software	8
3.8.1	Soluciones implementadas	8
3.9	Fallos en la monitorización de la seguridad	8
3.9.1	Soluciones implementadas	8
4	Conclusiones	8
5	Bibliografía	8
6	Apéndices	9

Índice de Figuras

1	Errores de inyección detectados por ZAP.	5
---	--	---

Índice de Tablas

1 Introducción

Este informe detalla la auditoría de seguridad del sistema web utilizando OWASP ZAP, con el objetivo de identificar y mitigar vulnerabilidades.

2 Metodología

La auditoría se realizó mediante un análisis de ZAP, ejecutando...

3 Vulnerabilidades

3.1 Rotura de control de acceso

3.1.1 Soluciones implementadas

3.2 Fallos criptográficos

En esta sección se comentarán los fallos de seguridad web relacionados con la criptografía¹ (o la falta de ésta) causando la exposición de datos sensibles[8].

Se han identificado y solucionado dos fallos criptográficos. El primer fallo consiste en almacenar la información de la base de datos sin cifrar, utilizando únicamente el cifrado incorporado por SQL, el cual se descifra directamente al realizar una consulta. El segundo fallo detectado es almacenar las contraseñas en texto plano.

3.2.1 Soluciones implementadas

Para subsanar el primer error se ha decidido cifrar los datos que almacenamos en nuestra base de datos. El algoritmo de cifrado simétrico² que se ha usado es el AES (Advanced Encryption Standar) de 256 bits de longitud, puesto que este algoritmo es considerado seguro a día de hoy.

El uso de este algoritmo requiere una clave segura para cifrar y descifrar los datos. Para ello se ha usado una función[5] de Python³ que genera la clave usando la librería `secrets`, que es un módulo que genera números aleatorios con la suficiente entropía para que la clave generada pueda ser considerada criptográficamente fuerte. Una vez generada la clave de secreta se guarda como una variable de entorno⁴ en un archivo `.env` llamado `claveCifrado.env` para evitar comprometerla. Los datos cifrados de la tabla Juegos son el nombre, genero, fecha de lanzamiento, valoración y precio. Mientras que los datos cifrados de la tabla Usuarios son el

¹Práctica que consiste en proteger información mediante el uso de algoritmos codificados, Hashes y firmas.

²Método de cifrado que usa la misma clave para cifrar y descifrar

³Lenguaje de programación orientado a objetos usado principalmente para el desarrollo web y de aplicaciones informáticas.

⁴Las variables de entorno son variables disponibles para tu programa/aplicación de forma dinámica durante el tiempo de ejecución. El valor de estas variables puede proceder de diversas fuentes: archivos de texto, gestores secretos de terceros, scripts de llamada, etc.[6]

nombre, teléfono, DNI y fecha de nacimiento. Sin embargo, como al cifrar los datos su número de caracteres aumenta, se han tenido que cambiar los tipos de dato y la longitud de los campos de la base de datos para poder almacenarlos.

Para solventar el segundo error se ha decidido usar un algoritmo resumen para generar el resumen criptográfico o Hash⁵ de la contraseña en vez de guardarla como texto plano. Para ello se ha usado la función `password_hash` a la que se le pasa como parámetros la contraseña a resumir y una constante de PHP⁶ (Hypertext Preprocessor) `PASSWORD_BCRYPT` que indica que queremos usar el algoritmo Bcrypt[7]. Bcrypt usa sales⁷ para mayor seguridad ya que hace que dos contraseñas iguales de usuarios diferentes generen resúmenes criptográficos distintos, por lo que se hace mucho mas difícil precalcularlos.

3.3 Inyección

¿Qué es la inyección?

La inyección es una vulnerabilidad de seguridad en la que un atacante introduce datos maliciosos en una aplicación, a menudo mediante campos de entrada o URL, logrando manipular comandos o consultas dentro del sistema. Esto permite ejecutar código no autorizado, acceder a datos sensibles o modificar información sin permisos. Un tipo común de inyección es el SQL Injection, que ocurre cuando consultas SQL maliciosas son ejecutadas por la base de datos, generalmente debido a la falta de validación de entrada en la aplicación.

En esta sección se han identificado dos amenaza de alto riesgo. Las vulnerabilidades detectadas corresponden a una Inyección SQL y a un ataque de Cross-Site Scripting (XSS) Reflejado, como se puede observar en la Figura 1.

⁵Criptograma que consiste en una sucesión de caracteres alfanuméricos que representan la totalidad del contenido original.

⁶PHP es un lenguaje de código abierto especialmente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML.[4]

⁷Caracteres aleatorios que se le añaden a la contraseña para que sea mas difícil precalcular los resúmenes criptográficos.



Figura 1: Errores de inyección detectados por ZAP.

3.3.1 Cross-Site Scripting (XSS)

La vulnerabilidad CWE-79 corresponde a Cross-Site Scripting (XSS) Reflejado, que permite a un atacante inyectar código malicioso en los parámetros de entrada del sistema, como los campos de formularios o las URL. Cuando un usuario accede a una URL o un formulario que contiene este código inyectado, el navegador del usuario ejecuta dicho código, lo que puede llevar a la manipulación de datos, el robo de cookies, la ejecución de scripts no autorizados, y otros ataques de seguridad.[2]

Causa de la vulnerabilidad

La vulnerabilidad XSS detectada se originaba en el archivo `modify_item.php`, más concretamente en el campo de la fecha de lanzamiento y en otros campos de entrada en el formulario de modificación de un juego. Esto se debía a que los valores de entrada eran reflejados en la respuesta sin la sanitización o validación adecuada, permitiendo a los atacantes inyectar y ejecutar código JavaScript en el navegador del usuario.

Pruebas y comportamiento observado

Sin la sanitización de entrada: OWASP ZAP detectó que ciertos campos permitían la inyección de código JavaScript en los valores de los formularios.

Por ejemplo, en el campo de la fecha, se podía ingresar un valor como `<script>alert (1) ;</script>`, lo cual provocaba la ejecución de un alert en el navegador.

3.3.2 Inyección SQL

La vulnerabilidad CWE-89 corresponde a la inyección SQL, donde un atacante es capaz de insertar o manipular consultas SQL a través de los datos de entrada, en este caso, el parámetro `id` en la URL.

Causa de la Vulnerabilidad

La vulnerabilidad detectada se originaba en el archivo `show_user.php` y fue causada por la construcción dinámica de consultas SQL sin la adecuada sanitización⁸ ni parametrización de los datos proporcionados por el usuario. En este caso, el valor del parámetro `id` se concatenó directamente a la consulta SQL sin protección, lo que permitió la ejecución de código SQL malicioso.

Pruebas y comportamiento observado

En el error encontrado, la inyección fue posible al modificar el parámetro de la siguiente manera:
`1750' AND '1'='1' --`

Esto permitió a OWASP ZAP modificar la consulta SQL ejecutada en el servidor, manipulando los resultados devueltos y accediendo a información que no debía ser revelada. En particular, se manipuló la consulta para obtener datos utilizando una condición booleana que siempre era verdadera, `'1'='1'`, y luego se comentó el resto de la consulta utilizando `--`, lo que invalidaba el resto de la consulta SQL.

3.3.3 Soluciones implementadas

Para mitigar la vulnerabilidad de XSS se implementaron las siguientes soluciones:

- **Escapado⁹ de salida:**

Se utilizó la función `htmlspecialchars()` en PHP para escapar caracteres especiales (como `¡, ¿, &, ", ')` en todas las salidas. Esto asegura que el contenido reflejado en el navegador sea tratado como texto y no como código ejecutable.

- **Validación y sanitización de fecha de lanzamiento:**

Se implementó una expresión regular (`preg_match`) para asegurarse de que las fechas ingresadas cumplan con el formato `YYYY-MM-DD`.

- **Sanitización de datos entrantes:**

Para cada valor de entrada recibido a través del formulario, se aplicó `mysqli_real_escape_string()` para evitar que cualquier código especial o malicioso llegue a la base de datos.

- **Validación de Campos Numéricos (rating y price):**

Los valores de `rating` y `price` se convirtieron a tipo `float` usando `floatval()` para asegurarse de que se almacenen y procesan correctamente como valores numéricos.

Para mitigar la vulnerabilidad de Inyección SQL se implementaron las siguientes soluciones:

- **Uso de consultas preparadas:**

Se ha utilizado el enfoque de consultas preparadas con declaraciones `bind_param()`. Esto asegura que los parámetros sean tratados de forma segura, separando los datos del código SQL, y evitando así que cualquier entrada maliciosa pueda modificar la estructura de las consultas.

⁸Sanitización se refiere al proceso de limpiar o filtrar los datos de entrada para eliminar cualquier contenido malicioso que pudiera comprometer la seguridad del sistema.[3]

⁹Escapado se refiere al proceso de transformar caracteres especiales en una entrada válida para que no sean interpretados como parte del código ejecutable.[3]

- **Validación y sanitización de entradas**

Además de las consultas preparadas, se valida y filtra las entradas del usuario para asegurarse de que solo se acepten datos válidos. Por ejemplo, el uso de `intval()` para el parámetro `id` convierte cualquier valor no numérico a un valor seguro (como 0), evitando que se inyecten datos inesperados en las consultas.

Todas estas soluciones también se han implementado en otros archivos que, aunque no presentaban errores en el análisis, tenían vulnerabilidades relacionadas con la inyección que necesitaban ser abordadas.

Resultados de la segunda auditoría

Después de implementar las soluciones descritas, se realizó un segundo análisis con OWASP ZAP. Los resultados fueron positivos: no se detectaron vulnerabilidades de XSS ni otros problemas de inyección.

Conclusiones

Ambas vulnerabilidades fueron una amenaza crítica para la aplicación, ya que podía permitir a los atacantes ejecutar código malicioso en el navegador de los usuarios o insertar consultas SQL a través de los datos de entrada. Gracias a las soluciones implementadas, las vulnerabilidades se han mitigado de manera efectiva. La aplicación ahora cumple con un estándar de seguridad más alto, protegiendo los datos y la experiencia de los usuarios frente a posibles ataques de inyección de código.

3.4 Diseño inseguro

3.4.1 Soluciones implementadas

3.5 Configuración de seguridad insuficiente

3.5.1 Soluciones implementadas

3.6 Componentes vulnerables y obsoletos

3.6.1 Soluciones implementadas

3.7 Fallos de identificación y autenticación

3.7.1 Soluciones implementadas

3.8 Fallos en la integridad de datos y software

3.8.1 Soluciones implementadas

3.9 Fallos en la monitorización de la seguridad

3.9.1 Soluciones implementadas

4 Conclusiones

5 Bibliografía

References

- [1] owasp.org
Injection
<https://owasp.org/www-community/Injection> (accedido 11/07/2024).
- [2] owasp.org
Cross-Site Scripting (XSS)
<https://owasp.org/www-community/attacks/xss/> (accedido 11/07/2024).
- [3] cwe.mitre.org
Sanitización y escapeo
<https://owasp.org/www-community/attacks/xss/> (accedido 11/07/2024).
- [4] php.net
¿Qué es PHP?
<https://www.php.net/manual/es/intro-what-is.php> (accedido 11/07/2024).
- [5] Python Code: Generación de Claves de Cifrado
Este código en Python se utiliza para generar claves criptográficamente seguras usando la librería `secrets` basado en código generado por ChatGPT.

```
import secrets

def generar_clave_encriptacion(longitud=32):

    clave = secrets.token_bytes(longitud) # Devuelve una cadena
    de bytes aleatorios

    return clave.hex()

clave_encriptacion = generar_clave_encriptacion()

print(f"Clave de encriptacion generada: {clave_encriptacion}")
}
```

- [6] kinsta.com
¿Que es una variable de entorno?
<https://kinsta.com/es/base-de-conocimiento/variables-de-entorno/>
(accedido 15/11/2024).
- [7] skysnag.com
¿Que es Bcrypt?
<https://www.skysnag.com/es/blog/what-is-bcrypt/> (accedido 15/11/2024).
- [8] owasp.org
¿Que son los fallos criptográficos?
https://owasp.org/Top10/es/A02_2021-Cryptographic_Failures/ (accedido 16/11/2024).
- [9] aws.amazon.com
¿Que es la criptografía?
<https://aws.amazon.com/es/what-is/cryptography/> (accedido 16/11/2024).
- [10] msmk.university
¿Es AES seguro?
<https://msmk.university/advanced-encryption-standard-aes/> (accedido 16/11/2024).

6 Apéndices